

NOM :

ENONCE ET FEUILLE-REPONSE

Un signal discret causal noté x vérifie l'équation : $x(n) + 2x(n-1) = e(n)$, où $e(n)$ est le signal causal échelon-unité.

1) Compléter le tableau	$n =$	0	1	2	3	4
	$x(n) =$					

- 2) La transformée en Z de x est notée X . Prouver que $\frac{X(z)}{z} = \frac{z}{(z-1)(z+2)}$.

3) $\frac{X(z)}{z}$ peut s'écrire $\frac{a}{z-1} + \frac{b}{z+2}$ où a et b sont des constantes réelles. Ecrire a et b sous la forme de quotients d'entiers.	$a =$	$b =$
--	-------	-------

- 4) En déduire, en justifiant, le signal x .

Éléments pour un corrigé

Un signal discret causal noté x vérifie l'équation : $x(n) + 2x(n-1) = e(n)$, où $e(n)$ est le signal causal échelon-unité.

1) Compléter le tableau	$n =$	0	1	2	3	4
	$x(n) =$	1	-1	3	-5	11

2) La transformée en Z de x est notée X . Prouver que $\frac{X(z)}{z} = \frac{z}{(z-1)(z+2)}$.

$x(n) + 2x(n-1) = e(n)$ $\downarrow \text{th.1, th.2, th.3}$ $X(z) + 2z^{-1}X(z) = \frac{z}{z-1}$ $\downarrow (\text{calculs élémentaires})$ $\frac{X(z)}{z}(z+2) = \frac{z}{z-1}$ $\downarrow (\text{calculs élémentaires})$ $\frac{X(z)}{z} = \frac{z}{(z-1)(z+2)}$	Th.1 : la transformation en Z est linéaire. Th.2 : si $y(n) = x(n - n_0)e(n - n_0)$ alors $Y(z) = z^{-n_0}X(z)$ Th.3 : si $y(n) = e(n)$ (échelon-unité) alors $Y(z) = \frac{z}{z-1}$
---	---

3) $\frac{X(z)}{z}$ peut s'écrire $\frac{a}{z-1} + \frac{b}{z+2}$ où a et b sont des constantes réelles. Ecrire a et b sous la forme de quotients d'entiers.	$a = \frac{1}{3}$	$b = \frac{2}{3}$
4) En déduire, en justifiant, le signal x .	$\frac{X(z)}{z} = \frac{1}{3} \times \frac{1}{z-1} + \frac{2}{3} \times \frac{1}{z+2}$ $\downarrow (\text{calculs élémentaires})$ $X(z) = \frac{1}{3} \times \frac{z}{z-1} + \frac{2}{3} \times \frac{z}{z+2}$ $\downarrow \text{th.4, th.3, th.5}$ $X(z) = \frac{1}{3} \times e(n) + \frac{2}{3} \times (-2)^n e(n)$	